

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2014—2015 学年第二学期期中考试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);
3. 考试形式: 开(闭)卷;
4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

|     |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|----|
| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| 得 分 |   |   |   |   |    |
| 评卷人 |   |   |   |   |    |

一、计算题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设函数  $f$  有二阶连续偏导数, 求函数  $u=f\left(x,\frac{x}{y}\right)$  的二阶混合偏导数.

2. 设  $\frac{x}{z}-\ln \frac{z}{y}=0$ , 求  $d z$ .

鲤工学霸团  
微信: xuexiyun\_100

2. 计算  $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

3. 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} z dv$ , 其中  $\Omega$  由  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$  所确定

鲤工学霸团  
微信: xuexiyun\_100

4. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有连续导数,  $L$  是从点  $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$  到点  $B(1, 2)$  的直线段, 计算曲

线积分  $I = \int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$ 。

鲤工学霸团  
微信: xuexiyun\_100

5. 设  $\Sigma$  是锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被平面  $z = 0$  及  $z = 1$  所截部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy$$

鲤工学霸团  
微信: xuexiyun\_100

三、证明题（每小题 15 分，共 30 分）

6. 设函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

证明：1)  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处偏导数存在

2)  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处不可微

鲤工学霸团  
微信：xuexiyun\_100

7. 给定曲面  $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ ,  $a, b, c$  为常数, 其中  $F(u, v)$  有连续偏导数, 证明曲面的切平面通过一个定点

鲤工学霸团  
微信: xuexiyun\_100

四、应用题（共 20 分）

8. 求椭球面  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  在第一卦限的一点，使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

鲤工学霸团  
微信：xuexiyun\_100